

# Espacio de Hilbert

**Definición 1 (Espacio de Hilbert).** Sea  $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  un espacio prehilbert,  $H$  es un espacio de Hilbert  $\iff H$  es un espacio de Banach con la norma inducida por  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ .

## Referenciado en

- prop-hilbert-imp-bola-estrict-convexa
- teo-proyeccion-ortogonal
- teo-cerrado-convexo-hilbert-imp-exists-min-norma
- prop-funcional-lineal-continuo-prod-interno
- teo-riesz-fischer
- teo-representacion-riesz
- teo-con-fundamental-iff-sistema-ortogonal-completo
- teo-identidad-plancherel
- prop-descomposicion-ortogonal
- teo-l2-unico-esp-hilbert
- teo-esp-l2-hilbert
- prop-proyeccion-ortogonal-convexo-cerrado
- teo-base-ortonormal-exp-l2
- teo-carac-proyeccion-ortogonal-subespacio-cerrado
- prop-carac-proyeccion-ortogonal-convexo-cerrado
- prop-esp-hilbert-convergencia-debil-norma-imp-convergencia-fuerte
- teo-proyeccion-ortogonal-sistema-ortonormal-formula